

SUBJECTS ONLINE

LEARN • GROW • SUCCEED



Explanation

LECT 9

Dr. Eman Gamal El-Din

Made by :

Ahmed tamer



SUBJECTS ONLINE

LEARN • GROW • SUCCEED

Microeconomics II — Lecture 9: The Cost of Production

تمهيد

احنا في المحاضرة دي هنتكلم عن تكلفة الإنتاج، وده موضوع محوري جداً في الـ Microeconomics لأنه بيربط بين نظرية الإنتاج اللي اتكلمنا فيها قبل كده وبين قرارات الشركة. الشركة عايزة تعرف: أنا بصرف إيه عشان أنتج؟ وإيه أرخص طريقة أنتج بيها؟ وإيه اللي لازم آخده في الاعتبار وإيه اللي أتجاهله؟
المحاضرة اتقسمت لقسمين كبار:

- **Measuring Cost** — إزاي نقيس التكلفة أصلاً؟
- **Cost in the Short Run** — التكلفة في الأجل القصير بتتصرف إزاي؟

جدول المصطلحات

المصطلح بالإنجليزي	المصطلح بالعربي
Economic Cost	التكلفة الاقتصادية
Accounting Cost	التكلفة المحاسبية
Opportunity Cost	تكلفة الفرصة البديلة
Sunk Cost	التكلفة الغارقة
Fixed Cost (FC)	التكلفة الثابتة
Variable Cost (VC)	التكلفة المتغيرة
Total Cost (TC)	التكلفة الكلية
Marginal Cost (MC)	التكلفة الحدية
Average Fixed Cost (AFC)	متوسط التكلفة الثابتة
Average Variable Cost (AVC)	متوسط التكلفة المتغيرة
Average Total Cost (ATC)	متوسط التكلفة الكلية
Marginal Product of Labor (MPL)	الناتج الحدي للعمل
Diminishing Marginal Returns	تناقص الغلة الحدية
Short Run	الأجل القصير

Measuring Cost — قياس التكلفة

اولاً: Economic Cost vs Accounting Cost

"Economists think of cost differently from financial accountants, who are usually concerned with keeping track of assets and liabilities and reporting past performance."

خليني أوضحلك الفرق من البداية بمثال بسيط. تخيل إن عندك صاحب اسمه خالد، خالد فتح مطعم. المحاسب بتاع خالد هيجي يقوله: "يا خالد، صرفت في الشهر ده على الأكل الخام ١٠٠ ألف، وعلى العمالة ٣٠ ألف، وعلى الإيجار ٢٠ ألف، إجمالي مصاريفك ١٥٠ ألف." كده المحاسب عمل شغلته صح من ناحيته. لكن الاقتصادي هيجي يقول: "لحظة يا خالد، إنت قبل ما تفتح المطعم ده كنت شغال مهندس براتب ٥٠ ألف جنيه في الشهر، وتركك الشغل. الـ ٥٠ ألف دي فين في الحسابات؟" المحاسب مش شايلها لأنها مش مصروف فعلي اتدفع، لكن الاقتصادي شايفها تكلفة حقيقية لأن خالد ضحى بيها عشان يشتغل في المطعم. ده بالظبط الفرق الجوهرى. المحاسب بيبص للوراء ويسجل اللي اتدفع فعلاً. الاقتصادي بيبص للصورة الكاملة ويسأل: إيه كل حاجة الشركة ضحت بيها؟

"Accounting cost—the cost that financial accountants measure—can include items that an economist would not include and may not include items that economists usually do include."

يعني مش بس إن التكلفة المحاسبية ناقصة، لأ، هي كمان ممكن تحتوي على حاجات الاقتصادي مش بيعتبرهاش تكلفة حقيقية. إزاي؟ المحاسب بيعسب الإهلاك على الآلات والمعدات. وبيعسب إزاي؟ بيعسبه على أساس القواعد الضريبية اللي بتحددها مصلحة الضرائب. يعني لو مصلحة الضرائب قالت إن الآلة دي عمرها الافتراضي ١٠ سنين، المحاسب هيقسم تكلفتها على ١٠. لكن ممكن فعلياً الآلة دي بتتلى في ٥ سنين أو في ١٥ سنة. الاقتصادي مش مهتمش بالرقم الضريبي ده، هو عايز يعرف القيمة الاقتصادية الحقيقية للآلة. إجمالاً المحاسب شغله تقارير ورقية والاقتصادي شغله قرارات حقيقية.

"Economists are concerned with the allocation of scarce resources. Therefore, they care about what cost is likely to be in the future and about ways in which the firm might be able to rearrange its resources to lower its costs and improve its profitability."

الاقتصادي مش بيسأل "صرفنا قد إيه امبارح؟" لأ، هو بيسأل "هنصرف قد إيه بكره؟ وفي الطريقة دي للإنتاج ولا في طريقة ثانية أوفر؟"
لأن الاقتصادي أصلاً شغلته إيه؟ شغلته دراسة توزيع الموارد النادرة. الموارد مش موجودة بلا حدود، في عمالة محدودة، في رأس مال محدود، في وقت محدود. فالاقتصادي عايز يفهم: الشركة دي بتستخدم موارد بأحسن طريقة ممكنة ولا لأ؟ وممكن تعمل إيه عشان توصع لأقل تكلفة وأعلى ربح؟ ده اللي بيميزه عن المحاسب.

"Economic cost: the cost of utilizing resources in production. What kinds of resources are part of economic cost? The word economic tells us to distinguish between the costs the firm can control and those it cannot. It also tells us to consider all costs relevant to production."

التكلفة الاقتصادية هي تكلفة استخدام الموارد في الإنتاج. وكلمة "اقتصادية" هنا بتقولنا حاجتين مهمين: الأولى: لازم نفرق بين التكاليف اللي الشركة تقدر تتحكم فيها وتكاليف مش في إيديها. مثلاً الشركة تقدر تقلل عدد العمال، لكن مش تقدر تتحكم في سعر الكهرباء اللي بتحدده الحكومة. الثانية: لازم ناخد في الاعتبار كل التكاليف المتعلقة بالإنتاج، مش بس اللي بتدفع فعلاً.

"Clearly capital, labor, and raw materials are resources whose costs should be included. But the firm might use other resources with costs that are less obvious, but equally important."

الواضح إن رأس المال والعمالة والمواد الخام تكاليفها لازم تتحسب. لكن في موارد ثانية تكلفتها مش واضحة للوهلة الأولى لكنها بنفس الأهمية. وده بيودينا للمفهوم الجوهرى الجاي.

ثانياً: Opportunity Cost — تكلفة الفرصة البديلة

"The cost associated with opportunities that are forgone by not putting the firm's resources to their best alternative use."

تكلفة الفرصة البديلة هي التكلفة المرتبطة بالفرص التي بنضحي بيها لما بنستخدم مواردنا في حاجة معينة بدل ما نستخدمها في أحسن استخدام بديل.

يعني إيه ده بالعربي الصريح؟ لما بتأخذ قرار إنك تعمل حاجة، إنت بتضحى بالحاجة الثانية اللي كان ممكن تعملها بنفس الموارد. التضحية دي هي تكلفة الفرصة البديلة.

مثال عملي: إنت عندك مبنى بتاعك وبتستخدمه في المصنع بتاعك. المحاسب مش هيحسب له إيجار لأنه بتاعك أصلاً. لكن الاقتصادي هيقول: "لو ما استخدمتيش المبنى ده في المصنع، كنت ممكن تأجره بـ ٣٠ ألف في الشهر. الـ ٣٠ ألف دي تكلفة حقيقية لازم تتحسب."

"While economic cost and opportunity cost both describe the same thing, the concept of opportunity cost is particularly useful in situations where alternatives that are forgone do not reflect monetary outlays."

التكلفة الاقتصادية وتكلفة الفرصة البديلة في الحقيقة بيوصفوا نفس الشيء. بس مفهوم تكلفة الفرصة البديلة بيبقى مفيد بشكل خاص في الحالات اللي فيها البديل اللي بتضحى بيه مش بيظهرش كدفع نقدي فعلي.

زي مثال المبنى اللي قلناه، أو زي مثال صاحبنا خالد اللي ترك وظيفته. مفيش دفع فعلي حصل، لكن في تضحية حقيقية.

"It should be taken into account when making economic decisions."

وعشان كده لازم ناخذ تكلفة الفرصة البديلة في الاعتبار لما بنخد أي قرار اقتصادي. مش بس لو دفعنا فلوس فعلاً، لأ، لو ضحينا بأي بديل كمان.

ثالثاً: Sunk Costs — التكاليف الغارقة

"Expenditure that has been made and cannot be recovered."

التكلفة الغارقة هي مصروف اتدفع وما ينفعش يترد تاني. خلاص راح، مش ممكن ترجعه مهما عملت.

"A sunk cost is usually visible, but after it has been incurred it should always be ignored when making future economic decisions."

التكلفة الغارقة عادةً ظاهرة وواضحة. يعني إنت عارف إنك صرفتها. لكن بعد ما اتصرفت، لازم تتجاهلها تماماً لما بتأخذ قرارات مستقبلية. وده نقطة مهمة جداً لأن الناس عادةً بتقع في خطأ إنهم بيتأثروا بالتكاليف الغارقة وده بيخليهم ياخدوا قرارات غلط. اتسمع على الـ "sunk cost fallacy". مثال: إنت اشتريت تذكرة سينما بـ ١٠٠ جنيه، ووصلت السينما ولاقيت الفيلم وحش. هل تكمل عشان "خلاص دفعت"؟ من الناحية الاقتصادية لأ، الـ ١٠٠ جنيه راحت مش ترجع سواء كملت أو طلعت. قرارك يكون: هل ساعتين من وقتي في فيلم وحش أحسن من ساعتين أعملهم فيهم حاجة تانية؟ الـ ١٠٠ جنيه مش من ضمن المعادلة.

"Cannot be recovered so it should not influence the firm's decisions. E.g. specialized equipment for a plant. Suppose the equipment can be used to do only what it was originally designed for and cannot be converted for alternative use."

نفس الفكرة على مستوى الشركة. لو شركة اشترت معدة متخصصة جداً، والمعدة دي ما تنفعش تستخدم في أي حاجة تانية غير اللي اتصنعت عشانها، فتكلفة المعدة دي تكلفة غارقة.

"The expenditure on this equipment is a sunk cost. Because it has no alternative use, its opportunity cost is zero. Thus it should not be included as part of the firm's economic costs."

وده الربط المهم جداً: لأن المعدة دي ما ليهاش أي استخدام بديل، تكلفة الفرصة البديلة ليها = صفر. وبما إن التكلفة الاقتصادية في جوهرها هي تكلفة الفرصة البديلة، فالمعدة دي مش بتدخل في التكاليف الاقتصادية للشركة. خلاص اتشترت وراحت، ما تأثرش في أي قرار جاي.

رابعاً: Fixed vs Sunk Costs — الفرق بين التكاليف الثابتة والتكاليف الغارقة

"Fixed costs are costs that are paid by a firm that is operating, regardless of the level of output it produces."

التكاليف الثابتة هي التكاليف اللي بتدفعها الشركة طول ما هي شغالة بغض النظر عن إنتاج كتير أو قليل. سواء أنتجت ١٠ وحدة أو ١٠٠٠ وحدة، التكلفة الثابتة بتفضل ثابتة. أمثلة: رواتب المديرين التنفيذيين الكبار، إيجار المكاتب وطواقم الدعم بتاعتهم، التأمين، تكاليف صيانة المصنع. كل دول بيتدفعوا سواء الإنتاج عالي أو واطي.

"Fixed costs can be avoided if the firm shuts down a plant or goes out of business—the key executives and their support staff, for example, will no longer be needed."

لكن التكاليف الثابتة ممكن تتجنبها لو الشركة أقفلت المصنع أو خرجت من السوق كلياً. يعني لو الشركة قررت تقفل، مش هتدفع رواتب المديرين دول تاني. وده اللي بيميزها عن التكلفة الغارقة.

"Sunk costs, on the other hand, are costs that have been incurred and cannot be recovered. An example is the cost of R&D to a pharmaceutical company to develop and test a new drug and then, if the drug has been proven to be safe and effective, the cost of marketing it."

التكلفة الغارقة هي اللي اتدفعت وما بتتردش. مثال جميل جداً: شركة أدوية صرفت مليارات على أبحاث وتطوير دواء جديد. الفلوس دي اتصرفت. لو الدواء نجح ونزل السوق، التكلفة دي غارقة. لو فشل كمان، التكلفة دي غارقة. في الحالتين مش هترجع.

"Why distinguish between fixed and sunk costs? Because fixed costs affect the firm's decisions looking forward, whereas sunk costs do not."

ليه نفرق بين التكلفة الثابتة والغارقة؟ لأن التكلفة الثابتة بتأثر في قرارات الشركة المستقبلية، بينما التكلفة الغارقة لأ. إزاي التكلفة الثابتة بتأثر في القرارات؟

"Fixed costs that are high relative to revenue and cannot be reduced might lead a firm to shut down—eliminating those fixed costs and earning zero profit might be better than incurring ongoing losses."

لو التكاليف الثابتة عالية جداً بالنسبة للإيرادات وما ينفعش تتقلل، ممكن الشركة تقرر تقفل. ليه؟ لأن لو الشركة شغالة وبتخسر كل شهر، ممكن قرار الإقفال يكون أحسن. بالإقفال بتوفر التكاليف الثابتة دي، وأحسن من إنك تفضل تتكبد خسائر مستمرة. الربح الصفر أحياناً أحسن من الخسارة.

القسم الثاني: التكاليف المختلفة والعلاقة بينها

خامساً: Marginal Cost — التكلفة الحدية

"MARGINAL COST (MC) (incremental cost)—is the increase in cost that results from producing one extra unit of output."

A FIRM'S COSTS				
RATE OF OUTPUT (UNITS PER YEAR)	FIXED COST (DOLLARS PER YEAR)	VARIABLE COST (DOLLARS PER YEAR)	TOTAL COST (DOLLARS PER YEAR)	MARGINAL COST (DOLLARS PER UNIT)
	(FC) (1)	(VC) (2)	(TC) (3)	(MC) (4)
0	50	0	50	—
1	50	50	100	50
2	50	78	128	28
3	50	98	148	20
4	50	112	162	14
5	50	130	180	18
6	50	150	200	20
7	50	175	225	25
8	50	204	254	29
9	50	242	292	38
10	50	300	350	58
11	50	385	435	85

التكلفة الحدية هي الزيادة في التكلفة الناتجة عن إنتاج وحدة إضافية واحدة. يعني إيه ده بالمثال؟ لو الشركة بتنتج ٥ وحدات وتكلفته ١٨٠ دولار، وزادت الإنتاج لـ ٦ وحدات فبقت التكلفة ٢٠٠ دولار. التكلفة الحدية للوحدة السادسة = $200 - 180 = 20$ دولار. يعني إنتاج الوحدة السادسة كلفني ٢٠ دولار زيادة.

"Because fixed cost does not change as the firm's level of output changes, marginal cost is equal to the increase in variable cost or the increase in total cost that results from an extra unit of output."

وبما إن التكلفة الثابتة ما بتتغيرش لما الإنتاج يتغير، فالتكلفة الحدية بتساوي الزيادة في التكلفة المتغيرة أو الزيادة في التكلفة الكلية. النتيجة واحدة لأن الفرق بين التكلفة الكلية والمتغيرة هو بس التكلفة الثابتة اللي ثابتة.

$$MC = \Delta VC / \Delta q = \Delta TC / \Delta q$$

الصيغة: التكلفة الحدية = التغير في التكلفة المتغيرة ÷ التغير في الكمية المنتجة.
أو بالبديل = التغير في التكلفة الكلية ÷ التغير في الكمية.

"Marginal cost tells us how much it will cost to expand output by one unit."

التكلفة الحدية بتقولنا: لو عايزين نزيد إنتاجنا بوحدة واحدة، هيكلفنا قد إيه؟ ده سؤال مهم جداً للشركة في قرار التوسع.

"In the table marginal cost is calculated from either the variable cost (column 2) or the total cost (column 3)."

لو بصيت على الجدول في الـ slide، هتلاقي إن MC اتحسبت من عمود التكلفة المتغيرة أو عمود التكلفة الكلية، والنتيجة واحدة في الحالتين.

مثلاً من ١ لـ ٢ وحدة، التكلفة المتغيرة اتغيرت من ٥٠ لـ ٧٨، الفرق ٢٨ = MC.
والتكلفة الكلية اتغيرت من ١٠٠ لـ ١٢٨، الفرق ٢٨ بردو.

سادساً: Average Costs — متوسط التكاليف

"AVERAGE TOTAL COST (ATC), used interchangeably with AC and average economic cost, is the firm's total cost divided by its level of output, TC/q."

A FIRM'S COSTS							
RATE OF OUTPUT (UNITS PER YEAR)	FIXED COST (DOLLARS PER YEAR)	VARIABLE COST (DOLLARS PER YEAR)	TOTAL COST (DOLLARS PER YEAR)	MARGINAL COST (DOLLARS PER UNIT)	AVERAGE FIXED COST (DOLLARS PER UNIT)	AVERAGE VARIABLE COST (DOLLARS PER UNIT)	AVERAGE TOTAL COST (DOLLARS PER UNIT)
	(FC) (1)	(VC) (2)	(TC) (3)	(MC) (4)	(AFC) (5)	(AVC) (6)	(ATC) (7)
0	50	0	50	—	—	—	—
1	50	50	100	50	50	50	100
2	50	78	128	28	25	39	64
3	50	98	148	20	16.7	32.7	49.3
4	50	112	162	14	12.5	28	40.5
5	50	130	180	18	10	26	36
6	50	150	200	20	8.3	25	33.3
7	50	175	225	25	7.1	25	32.1
8	50	204	254	29	6.3	25.5	31.8
9	50	242	292	38	5.6	26.9	32.4
10	50	300	350	58	5	30	35
11	50	385	435	85	4.5	35	39.5

متوسط التكلفة الكلية هو التكلفة الكلية مقسومة على عدد الوحدات المنتجة.

ببساطة كده: بصرفت كام في المجموع؟ قسّمها على عدد الوحدات، هتطلع معاك متوسط تكلفة الوحدة الواحدة.

$$\text{"ATC = Average fixed cost (AFC) + Average variable cost (AVC)"}$$

وعلاقة بسيطة جداً: متوسط التكلفة الكلية = متوسط التكلفة الثابتة + متوسط التكلفة المتغيرة.

$$\text{"Average fixed cost (AFC) = FC/q.}$$

Because fixed cost is constant, average fixed cost declines as the rate of output increases."

متوسط التكلفة الثابتة = التكلفة الثابتة ÷ الكمية. وبما إن التكلفة الثابتة ثابتة ما بتتغيرش، لما الكمية تزيد AFC بتقل.

منطقي جداً، لو عندك إيجار ثابت ١٠٠٠ جنيه وانتجت ١٠ وحدات، كل وحدة شيلت ١٠٠ جنيه. لو انتجت ١٠٠ وحدة، كل وحدة شيلت ١٠ جنيه بس.

"Average variable cost (AVC) is variable cost divided by the level of output, VC/q ."

ومتوسط التكلفة المتغيرة = التكلفة المتغيرة ÷ الكمية. ده بيقولنا متوسط التكلفة المتغيرة لكل وحدة منتجة.

القسم الثالث: Cost in the Short Run — التكلفة في الأجل القصير

سابعاً: The Determinants of Short-Run Cost — محددات التكلفة في الأجل القصير

"The rate at which these costs increase depends on the nature of the production process and, in particular, on the extent to which production involves diminishing marginal returns to variable factors."

معدل زيادة التكاليف في الأجل القصير يعتمد على طبيعة عملية الإنتاج، وبالتحديد على مدى وجود تناقص الغلة الحدية للعوامل المتغيرة. وده بيربط التكلفة بنظرية الإنتاج اللي اتكلمنا فيها قبل.

"A firm that can hire as much labor as it wishes at a fixed wage w .

The change in variable cost is the per unit cost of the extra labor w times the amount of extra labor needed to produce the extra output L .

Because $\Delta VC = w \Delta L$,

it follows that $MC = \Delta VC / \Delta q = w \Delta L / \Delta q$ "

لو الشركة تقدر تستأجر عمالة بأجر ثابت هو w ، فالزيادة في التكلفة المتغيرة بتساوي سعر العمالة مضروب في كمية العمالة الإضافية المحتاجة. ومنها التكلفة الحدية $= w \times (\Delta L / \Delta q)$.

"Recall that the marginal product of labor MPL is the change in output resulting from a 1-unit change in labor input, or q/L .

Therefore, the extra labor needed to obtain an extra unit of output is:

$\Delta L / \Delta q = 1 / MPL$.

As a result, $MC = w/MPL$ "

ومن نظرية الإنتاج عارفين إن الناتج الحدي للعمل MPL هو التغير في الإنتاج لما نزيد وحدة عمل واحدة وعكسه: عشان ننتج وحدة إنتاج إضافية، محتاجين كمية عمل إضافية $MPL/1 =$. وبالتالي:

$$MC = w / MPL$$

ده ربط جميل جداً بين نظرية الإنتاج والتكلفة. التكلفة الحدية = أجر العمل ÷ إنتاجيته الحدية.

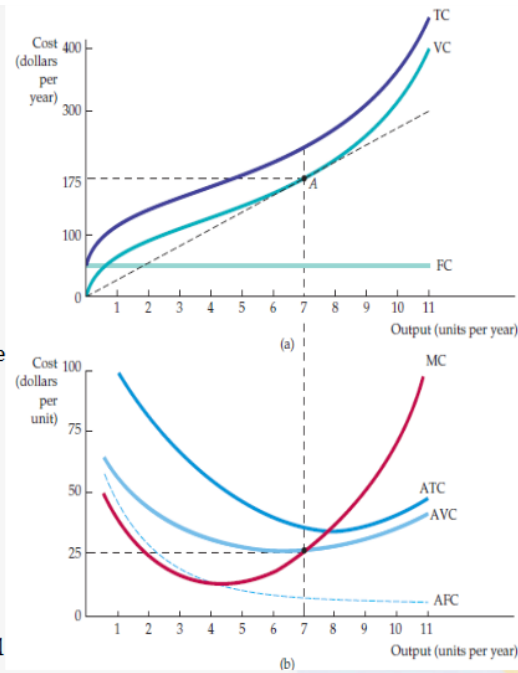
"When there is only one variable input, the marginal cost is equal to the price of the input divided by its marginal product. A low marginal product of labor means that a large amount of additional labor is needed to produce more output—a fact that leads, in turn, to a high marginal cost and vice versa."

لو الإنتاجية الحدية للعمل منخفضة، معناه إن كل وحدة إنتاج إضافية بتحتاج كتير من العمالة → التكلفة الحدية عالية.
والعكس: لو الإنتاجية الحدية عالية، وحدة الإنتاج الإضافية بتحتاج عمالة قليلة → التكلفة الحدية منخفضة.
علاقة عكسية تامة بين MPL و MC.

"Whenever the marginal product of labor decreases, the marginal cost of production increases, and vice versa."

وده بيرتبط مباشرة بقانون تناقص الغلة. في الأجل القصير، لما نزيد العمالة أكثر وأكثر، الإنتاجية الحدية بدأت تقل (diminishing marginal returns).
ولما MPL تقل، MC بتزيد.
عشان كده منحنى MC في الأجل القصير بيبدأ ينزل وبعدين يصعد.

ثامناً: The Shapes of the Cost Curves — أشكال منحنيات التكلفة



"Fixed cost FC does not vary with output—a horizontal line at \$50."

التكلفة الثابتة ما بتتغيرش مع الإنتاج، فمنحنيتها خط أفقي مستقيم. في مثال المحاضرة هي ثابتة عند ٥٠ دولار.

"Variable cost VC is zero when output is zero and then increases continuously as output increases."

التكلفة المتغيرة بتبدأ من الصفر لما الإنتاج صفر، وبتزيد مع زيادة الإنتاج. ومنحنيتها بيصعد لكن مش بشكل ثابت.

"The total cost curve TC is determined by vertically adding the fixed cost curve to the variable cost curve. Because fixed cost is constant, the vertical distance between the two curves is always \$50."

منحنى التكلفة الكلية TC هو ببساطة المسافة الرأسية بين VC و TC ثابتة دائماً بقيمة الـ FC. يعني منحنى TC هو نفس منحنى VC بس مرفوع لأعلى بمقدار ثابت = ٥٠ دولار.

"Average fixed cost is always decreasing with increasing output."

كما قلنا AFC دائماً تنزل مع زيادة الإنتاج. منحنيها منحنى نازل باستمرار ويقترب من الصفر كلما زاد الإنتاج
بس ما يوصلوش أبداً.

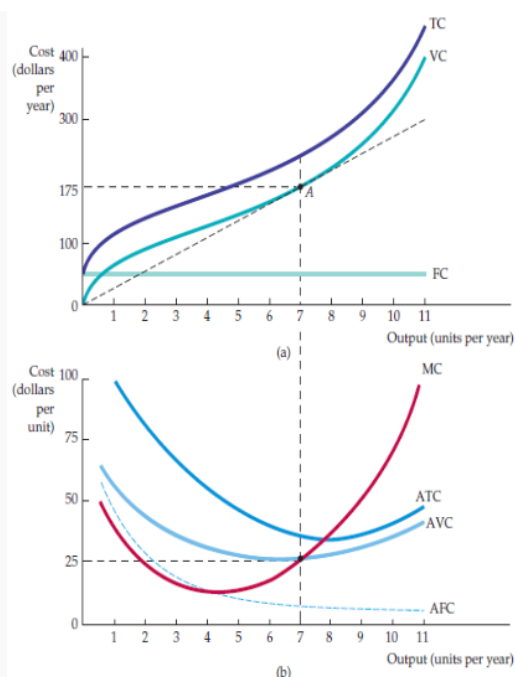
**"Whenever marginal cost lies below average cost, the average cost curve falls.
Whenever marginal cost lies above average cost, the average cost curve rises.
When average cost is at a minimum, marginal cost equals average cost."**

دي قاعدة رياضية مهمة جداً وبتحكم العلاقة بين MC و ATC و AVC:

- لما MC أقل من متوسط التكلفة ← متوسط التكلفة ينزل
- لما MC أعلى من متوسط التكلفة ← متوسط التكلفة يطلع
- لما متوسط التكلفة عند الحد الأدنى ← MC = متوسط التكلفة

تخيلها بمثال بسيط: متوسط درجاتك في المادة ٧٠. لو جبت في الاختبار الجديد ٦٠ (أقل من المتوسط)،
المتوسط هينزل. لو جبت ٨٠ (أعلى من المتوسط)، المتوسط هيطلع. لو جبت ٧٠ بالضبط (= المتوسط)،
المتوسط هيفضل زي ما هو.

the shapes of the cost curves



"The ATC curve shows the average total cost of production. Because average total cost is the sum of average variable cost and average fixed cost and the AFC curve declines everywhere, the vertical distance between the ATC and AVC curves decreases as output increases."

منحنى ATC يوضح متوسط التكلفة الكلية للإنتاج. وبما إن متوسط التكلفة الكلية هو مجموع متوسط التكلفة المتغيرة ومتوسط التكلفة الثابتة، وبما إن منحنى AFC ينزل في كل نقطة، فالمسافة الرأسية بين منحنى ATC ومنحنى AVC بتقل كلما زاد الإنتاج.

خليتي أوضحلك ده . $ATC = AVC + AFC$.

المسافة الرأسية بين ATC و AVC في أي نقطة = الفرق بينهم AFC . ولأن AFC دائماً بتنزل كلما زاد الإنتاج، فالمسافة دي بتضيق باستمرار.

يعني لو بصيت على الرسم في اليسار عند $q=1$ ، المسافة بين ATC و AVC كبيرة جداً لأن AFC عالية. وكلما اتحركت يمين لـ $q=10$ مثلاً، المسافة بينهم ضيقت جداً لأن AFC وصلت لأرقام صغيرة جداً.

المنحنيان يبتقربوا من بعض باستمرار لكن ما ييلتقوش أبداً لأن AFC مش بتوصل للصفر.

"The AVC cost curve reaches its minimum point at a lower output than the ATC curve."

This follows because $MC = AVC$ at its minimum point and $MC = ATC$ at its minimum point.

Because ATC is always greater than AVC and the marginal cost curve MC is rising, the minimum point of the ATC curve must lie above and to the right of the minimum point of the AVC curve."

منحنى AVC يوصل أدنى نقطة عنده قبل منحنى ATC. ليه؟

لأن MC بتساوي AVC عند أدنى نقطة لـ AVC، وبتساوي ATC عند أدنى نقطة لـ ATC.

وبما إن ATC دائماً أكبر من AVC (الفرق بينهم هو AFC الموجبة دائماً)،

ومنحنى MC بيصعد في المنطقة دي، فمنطقياً MC هتقطع AVC الأول وبعدين ATC.

وعشان كده أدنى نقطة لـ ATC بتكون أعلى وعلى اليمين من أدنى نقطة لـ AVC.

"The slope of the line drawn from origin to point A measures average variable cost. The tangent to the VC curve at A is the marginal cost of production."

وده تفسير هندسي جميل: لو رسمت خط من نقطة الأصل (الصفر) لأي نقطة على منحنى VC ، ميل الخط ده $AVC =$ عند الكمية دي. ولو رسمت المماس لمنحنى VC عند نقطة معينة، ميله $MC =$ عند الكمية دي.